

Para la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, la línea de investigación es considerada el eje estructurador de las actividades de investigación en sus diferentes enfoques (Formación en investigación, Investigación Formativa e Investigación Aplicada), tanto de sus acciones, actividades y proyectos alrededor de un problema de investigación. Es de precisar, que actualmente la Institución cuenta con tres Líneas Transversales de Investigación a todos los programas académicos, de las cuales se desprenden y/o guardan relación directa las líneas o subtemas propias de cada programa. De esta forma, las líneas de investigación transversales son las siguientes:					
Programa	Línea de Investigación del Programa	Descripción Línea de Investigación del Programa	Línea de Investigación Institucional 1. Gestión Social, Participación y Desarrollo Sostenible	Línea de Investigación Institucional 2. Productividad, Innovación y Sostenibilidad	Línea de Investigación Institucional 3. Educación, Inclusión Social y Desarrollo Humano
1. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Productividad	Se centra en analizar y optimizar los factores que inciden en el desempeño y la eficiencia de las organizaciones, mediante la implementación de prácticas efectivas en seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta línea busca identificar y proponer estrategias que reduzcan riesgos laborales, minimicen el ausentismo y mejoren los procesos productivos. Se enfoca en diseñar sistemas de gestión alineados con estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable en materia de riesgos laborales, utilizando herramientas analíticas para evaluar el impacto de la SST y los indicadores de gestión derivados con evidencias empíricas. Asimismo, integra la investigación aplicada para desarrollar sistemas innovadores que fortalezcan la gestión de la SST y el bienestar de los trabajadores.	SI	SI	SI
	Innovación	Explora la adopción y desarrollo de tecnologías emergentes y metodologías creativas que transformen la gestión de SST, incluye el uso de inteligencia artificial, Big Data, dispositivos portátiles, realidad virtual, simulador y gamificación para prevenir riesgos, formar a los empleados, y diseñar entornos laborales más seguros. Esta línea fomenta la generación de soluciones disruptivas y prácticas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral, aumentando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a contextos cambiantes. Asimismo, integra la investigación aplicada para desarrollar sistemas innovadores que fortalezcan la gestión de la SST y el bienestar de los trabajadores.	NO	SI	SI
	Sostenibilidad	Busca integrar la SST dentro de las estrategias de sostenibilidad empresarial, alineando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta línea aborda la implementación de sistemas de gestión HSEQ (Calidad, seguridad, salud y medio ambiente) y la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y mejoren el bienestar laboral. Se centra en el desarrollo de políticas empresariales que garanticen la salud de los trabajadores, fomenten el trabajo decente, y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, esta línea prioriza la investigación en vigilancia epidemiológica, prevención de riesgos psicosociales, y estrategias para mitigar los efectos de enfermedades ocupacionales en entornos de alto riesgo.	SI	SI	NO
2. Licenciatura en Educación Infantil	Educación	Esta línea de investigación aborda los procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos que se desarrollan en el contexto de la educación infantil. Se enfoca en la formación integral de los niños desde una perspectiva innovadora y basada en evidencias, considerando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo en los primeros años de vida. Explora cómo la participación y la tecnología pueden mejorar la calidad educativa y la integración en la vida.	NO	NO	SI
	Desarrollo Humano	Esta línea se centra en el estudio del desarrollo integral de los niños, considerando los aspectos físicos, emocionales, sociales y cognitivos. Aborda cómo la educación infantil contribuye al crecimiento personal y comunitario, fomentando valores, habilidades socioemocionales y competencias para el desarrollo sostenible.	SI	SI	SI
3. Administración de Empresas	Inclusión Social	Esta línea de investigación se enfoca en promover la inclusión social y garantizar que todos los individuos tengan acceso a una educación de calidad. Incluye el estudio de las barreras sociales, culturales y económicas que afectan el desarrollo infantil y cómo la educación puede actuar como herramienta de transformación y justicia social.	NO	NO	SI
	Gestión Estratégica y Competitividad empresarial	Se enfoca en el análisis, diseño e implementación de estrategias innovadoras que permitan a las organizaciones adaptarse y prosperar en entornos disruptivos, globalizados y competitivos. Busca integrar herramientas y metodologías contemporáneas para la toma de decisiones que impulsen la sostenibilidad, la productividad y la creación de valor en diversos contextos empresariales. Su propósito es fortalecer la capacidad de las organizaciones para enfrentar los retos actuales mediante el desarrollo de conocimientos y prácticas que potencien su competitividad, innovación y resiliencia. Esta línea promueve la generación de soluciones estratégicas fundamentadas en el análisis crítico y el uso de tecnologías avanzadas, contribuyendo al crecimiento sostenible de las empresas y su impacto positivo en la sociedad.	NO	SI	NO
	Transformación Digital y Gestión de la Innovación	Aborda el impacto de las tecnologías emergentes y los procesos de innovación en la transformación organizacional. Se centra en explorar cómo las empresas pueden integrar herramientas digitales y desarrollar capacidades innovadoras para mejorar su desempeño, adaptarse a los cambios del entorno y generar ventajas competitivas sostenibles. El propósito es impulsar la comprensión y aplicación de tecnologías digitales y metodologías de innovación en las organizaciones, promoviendo la eficiencia, la agilidad y la generación de valor. Busca generar conocimiento que facilite la transición hacia modelos de negocio más disruptivos, conectados y orientados a las necesidades del mercado global. En la siguiente tabla se presenta la articulación de las líneas de investigación del programa con las temáticas que se podrán desarrollar.	NO	SI	SI
4. Especialización en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos	Gestión y Visualización de Datos para la Transformación Empresarial	Se centra en cómo las organizaciones pueden optimizar la recopilación, almacenamiento, procesamiento y presentación de datos para mejorar la toma de decisiones y generar valor estratégico. En un entorno digital en constante evolución, la gestión eficiente de datos es fundamental para enfrentar los desafíos de un mercado globalizado y competitivo. Esta línea aborda desde la infraestructura tecnológica necesaria para almacenar grandes volúmenes de datos hasta las técnicas avanzadas de visualización que permiten transformar datos complejos en información comprensible y útil para la toma de decisiones.	SI	SI	SI
	Gestión de Proyectos de Inteligencia de Negocios	Es una línea de investigación que busca optimizar la planificación, implementación y control de proyectos relacionados con la Inteligencia de Negocios (BI, por sus siglas en inglés) y la Analítica de Datos en el ámbito empresarial. En un entorno de transformación digital acelerada, es crucial que las organizaciones puedan extraer, analizar y utilizar datos de manera efectiva para tomar decisiones. Esta línea de investigación se enfoca en el desarrollo y aplicación de metodologías, herramientas y marcos prácticos que permitan la ejecución exitosa de proyectos de BI, asegurando que los datos sean gestionados como un activo clave dentro de las organizaciones.	SI	SI	SI
5. Especialización en Gerencia de Proyectos	Competitividad, Productividad y Desarrollo Sostenible	Esta línea se enfoca en el estudio, desarrollo y aplicación de estrategias que respondan a los desafíos actuales, como la optimización de recursos, el uso de fuentes energéticas sostenibles y el impacto ambiental, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los proyectos de investigación incluyen la evaluación del impacto económico y social de proyectos estratégicos, así como el diseño de modelos para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad.	NO	SI	NO
	Gestión Estratégica e Innovación Organizacional	Centrada en la innovación entre estrategias, innovación y mejora organizacional, esta línea aborda una perspectiva sistémica para diseñar procesos disruptivos en el entorno empresarial. Se exploran metodologías para el desarrollo del liderazgo estratégico, la gestión del conocimiento y la integración de modelos de innovación que mejoran la competitividad organizacional. También abarca el análisis de factores críticos en el desempeño organizacional, como la capacidad de innovación y el diseño de estrategias de transformación digital.	NO	SI	NO
	Modelos, Metodologías y Evaluación del Impacto de Proyectos	Esta línea se orienta al análisis y diseño de modelos de gestión de proyectos que fortalezcan la integración del ámbito gerencial empresarial, incluya la creación de metodologías para los diferentes ciclos de vida de los proyectos, desde la identificación hasta la evaluación de su impacto. Los estudios también abarcan los análisis de desarrollo de los proyectos y su contribución al desarrollo social, cultural, ambiental y económico, tanto en el sector público como en el privado.	SI	NO	NO
6. Especialización en Diseño Didáctico e Innovación en la Enseñanza	Curriculo, Pedagogía y Didáctica	Consolidación de enfoques que demandan diseños didácticos basados en evidencias y uso de tecnologías, abordando prácticas pedagógicas, gestión curricular, evaluación de aprendizajes y el desarrollo de nuevos configuraciones didácticas y recursos tecnológicos, autónomos, se recuperan el rol del docente. Virtuales de Aprendizaje para fortalecer dicha tendencia.	SI	NO	SI
	Gestión Educativa y Ambientes Escolares	Se observó la necesidad de articular gestión, comunidad y procesos de aprendizaje para mejorar resultados, orientados a proyectos educativos institucionales, planificación y administración educativa, transformación de actitudes, formación docente y práctica de la docencia.	SI	NO	SI
7. Especialización en Innovación Educativa en Entornos Virtuales de Aprendizaje.	Tecnologías Emergentes en la Educación	Esta línea se enfoca en la integración y aplicación de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), la inteligencia artificial (IA) y el Big Data en los entornos educativos. La investigación en esta línea busca explorar cómo estas tecnologías pueden mejorar la personalización del aprendizaje, aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, y facilitar la creación de experiencias educativas inmersivas y significativas.	NO	SI	SI
	Metodologías Activas e Innovadoras	Esta línea se centra en el desarrollo y aplicación de metodologías pedagógicas activas e innovadoras, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el aprendizaje colaborativo y la gamificación. La investigación en esta línea busca promover la autonomía, creatividad y resiliencia crítica de los estudiantes, cultivando el espíritu crítico y el trabajo en equipo.	NO	NO	NO
	Inclusión y Equidad en Entornos Virtuales	Esta línea integra estrategias para garantizar la inclusión y equidad en los entornos virtuales de aprendizaje. Se enfoca en desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. La investigación también aborda la brecha digital y cómo superarla para proporcionar igualdad de oportunidades educativas.	NO	NO	SI
8. Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Productividad	Se centra en analizar y optimizar los factores que inciden en el desempeño y la eficiencia de las organizaciones, mediante la implementación de prácticas efectivas en seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta línea busca identificar y proponer estrategias que reduzcan riesgos laborales, minimicen el ausentismo y mejoren los procesos productivos. Se enfoca en diseñar sistemas de gestión alineados con estándares internacionales como ISO 45001:2018 y la normatividad colombiana aplicable en materia de riesgos laborales, utilizando herramientas analíticas para evaluar el impacto de la SST y los indicadores de productividad. Además, se promueve la integración de prácticas preventivas que mejoren las condiciones laborales y contribuyan al alto desempeño organizacional.	SI	SI	SI
	Innovación	Explora la adopción y desarrollo de tecnologías emergentes y metodologías creativas que transformen la gestión de SST, incluye el uso de inteligencia artificial, Big Data, dispositivos portátiles, realidad virtual, simulador y gamificación para prevenir riesgos, formar a los empleados, y diseñar entornos laborales más seguros. Esta línea fomenta la generación de soluciones disruptivas y prácticas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral, aumentando la capacidad de las organizaciones para adaptarse a contextos cambiantes. Asimismo, integra la investigación aplicada para desarrollar sistemas innovadores que fortalezcan la gestión de la SST y el bienestar de los trabajadores.	NO	SI	SI
	Sostenibilidad	Busca integrar la SST dentro de las estrategias de sostenibilidad empresarial, alineando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta línea aborda la implementación de sistemas de gestión HSEQ (Calidad, seguridad, salud y medio ambiente) y la promoción de prácticas que minimicen el impacto ambiental y mejoren el bienestar laboral. Se centra en el desarrollo de políticas empresariales que garanticen la salud de los trabajadores, fomenten el trabajo decente, y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, esta línea prioriza la investigación en vigilancia epidemiológica, prevención de riesgos psicosociales, y estrategias para mitigar los efectos de enfermedades ocupacionales en entornos de alto riesgo.	SI	SI	NO
9. Especialización en Gestión Integral del Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo	Competitividad, productividad y desarrollo sostenible	Estudiar, diseñar, aplicar, y seleccionar estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales que intervengan en el grupo, mediante la optimización del uso energético a partir de fuentes no convencionales.	NO	SI	NO
	Procesos Industriales	Estudiar, diseñar, aplicar, y seleccionar estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales que intervengan en el grupo, mediante el mejoramiento integral de la gestión interna y externa, la cualificación de los recursos operacionales, estrategias de apoyo, el estudio y desarrollo metodológicos propios como resultado de las necesidades tecnológicas y técnicas.	NO	SI	NO
	Promoción y prevención en SST	Diseñar estrategias que impacten positivamente en la formación y educación en la Gestión del Riesgo de los sectores empresariales dentro del universo laboral que se encuentran en condiciones de trabajo de alto riesgo, así como el fortalecimiento entre la dirección individual y grupal de los trabajadores y empresarios por este riesgo a efectos de productividad y competitividad empresarial y social.	NO	SI	NO
	Seguridad y salud en el trabajo en poblaciones de alto impacto	Diseñar estrategias que impacten positivamente la productividad y competitividad de los sectores empresariales de alto riesgo que intervengan en el grupo, mediante el trabajo interdisciplinario, actualización legal y estudio de enfoque estratégico que permita apoyar en la Gestión Integral del Riesgo empresarial, así como el fortalecimiento de la salud, prevención de la enfermedad laboral y el accidente de trabajo así como el mejoramiento de la salud.	NO	SI	NO
10. Ingeniería de Software	Ingeniería de Software	Se enfoca en el diseño, análisis e implementación de estrategias innovadoras que permitan a las organizaciones adaptarse y prosperar en entornos disruptivos, globalizados y competitivos a través de soluciones tecnológicas. Busca integrar herramientas y metodologías modernas para la toma de decisiones que impulsen la calidad, la productividad y la creación de valor en diversos contextos empresariales.	SI	SI	NO
	Transformación Digital e Inteligencia Artificial	El propósito es impulsar la comprensión y aplicación de tecnologías digitales y metodologías de innovación en las organizaciones, promoviendo la eficiencia, la agilidad y la generación de valor. Esta línea genera conocimiento que facilite la transición hacia modelos de negocio más disruptivos, conectados y orientados a las necesidades del mercado global.	SI	SI	SI
	Robótica y automatización	Se enfoca en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas por medio de robótica y automatización. Busca integrar herramientas y metodologías con estándares internacionales que impulsen la calidad, la productividad y eficiencia en diversos contextos empresariales.	SI	SI	SI